

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève-ingénieur en dernière année, spécialisé en Génie Électrique, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études (6 mois). Fort d'une expérience en bureau d'études centrée sur le dimensionnement d'installations solaires photovoltaïques et de réseaux HTA/BT, je souhaite mettre ma maîtrise des outils de conception (Caneco, AutoCAD) au service des projets PV et BESS à grande échelle chez Skyray Engineering.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire photovoltaïque (autoconsommation).
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Coordination avec les équipes techniques pour assurer la fiabilité et la qualité des installations.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Conception de nœuds Arduino Nano + LoRa, décision embarquée ESP32, et développement d'un dashboard.
- Gestion de la communication des données pour assurer un monitoring via dashboard et le pilotage des systèmes.

Commande de Puissance et Gradateur

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage précis de l'angle.

Détection d'Anomalies Smartgrid par Clustering

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN, GMM) sur données IoT de réseaux électriques pour détecter les anomalies de consommation.
- Développement d'un dashboard de visualisation des clusters avec métriques (Silhouette score, Precision, Recall).

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & CAO : Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, Dimensionnement HTA/BT, Bilans de puissance
Énergie & Réseaux : Solaire PV, Raccordement réseau, Électronique de puissance, MATLAB, Simulink
Programmation : C/C++, Python, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes : Arduino, ESP32, Git, Docker, n8n

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Capacité professionnelle
Prix : 1er Prix -- Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Prix -- Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY